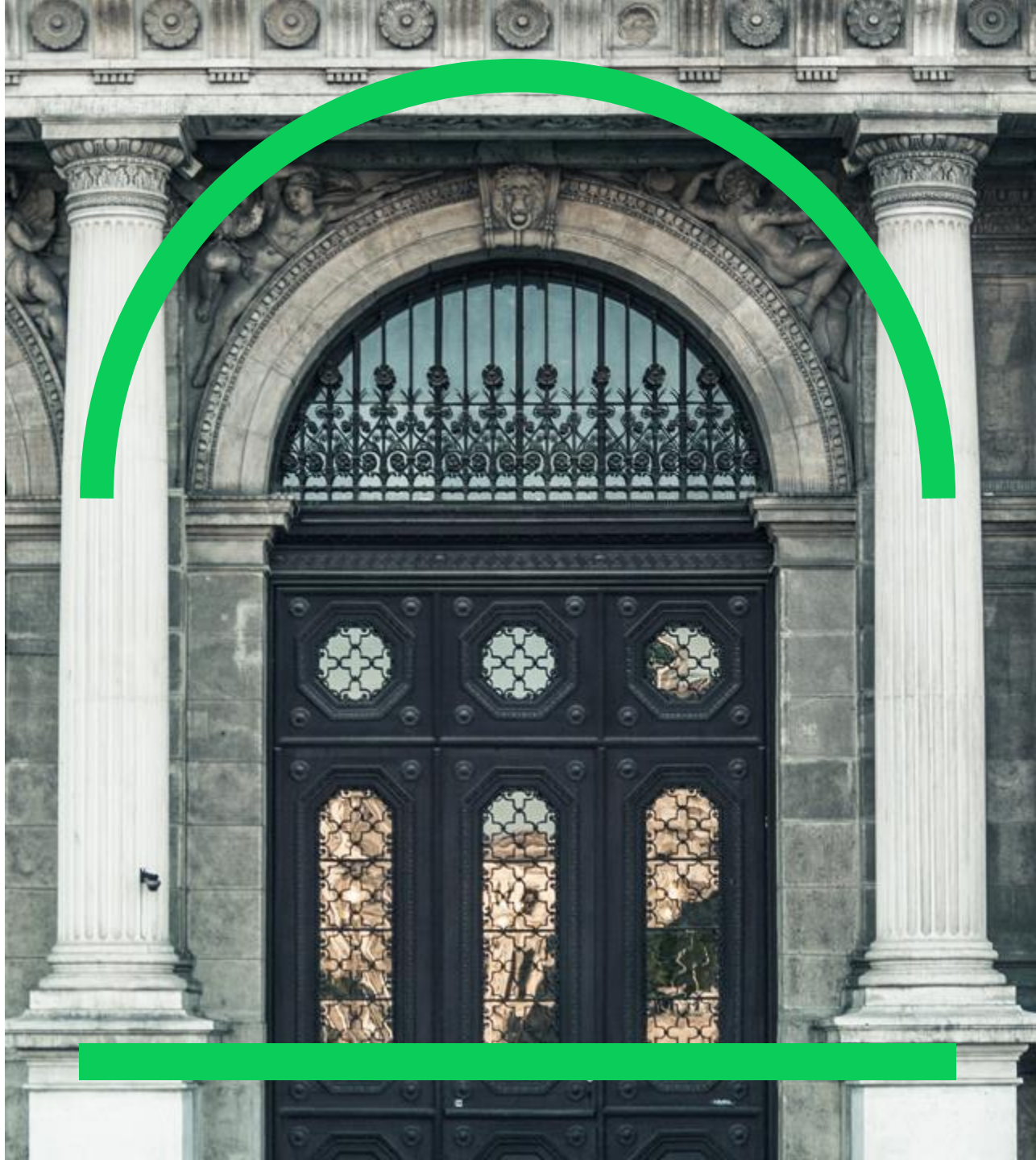
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Vállalati pénzügyek 4. előadás

Részvények, vállalatok árazása

Dr. Keresztúri Lilla



Mi a részvény?

- Tulajdonjogot megtestesítő értékpapír, lejárat nélküli. A részvénytársaság tőkéjének meghatározott – a névértékének megfelelő – hányadát testesíti meg.
- Fajtái pl.:
  - Közönséges/törzsrészvény (common stock/share)
  - Elsőbbségi részvények (preferred)
  - (Dolgozói részvények)
  - (Kamatozó részvény)

Mi a részvény?



Sorszám:

C

RICHTER GEDEON
Vegyészeti Gyár Rt.

(H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21)

MINTA

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. tíz darab 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű NÉVRE SZÓLÓ TÖRZSRÉSZVÉNYE

E részvény tulajdonosa mindazokat a jogokat élvezi, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, a Társaság Alapszabálya és a közgyűlés határozatai a névre szóló törzsrészvények tulajdonosainak biztosítanak. A jelen törzsrészvény kibocsátásakor a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. alaptőkéje 17.637.486.000,- Ft, amely 17.637.486 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű részvényre oszlik.

Budapest, 1997. április 29.

Ten registered COMMON SHARES each having a nominal value of HUF 1,000 (one thousand Hungarian Forints) of Chemical Works of Gedeon Richter Ltd.

The holder of this share certificate shall be the beneficiary of all rights due to the shareholders in accordance with Act VI of 1988 on Economic Associations, the Statutes of the Company and the resolutions of the Shareholders Meeting. The share capital of Chemical Works of Gedeon Richter Ltd. at the time of the issue of this share certificate is HUF 17.637.486.000 consisting of 17.637.486 shares each having a par value of HUF 1.000.

Budapest, the April 29, 1997

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
Chemical Works of Gedeon Richter Ltd.

Pillich Lajos
az Igazgatóság elnöke / Chairman

Bogsch Erik
vezérigazgató / General Manager

HU-
ISIN: 0000010459

Hogyan kereskednek a részvényekkel?

Elsődleges piac

- A vállalatok újonnan kibocsátott részvényeinek piaca.

Másodlagos piac

- Korábban kibocsátott részvényekkel kereskednek a befektetők egymás között.



https://www.youtube.com/watch?v=p7HKvqRI_Bo

© McGraw Hill

Mennyit ér egy részvény?

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM



Mennyit ér egy részvény?

- Nehéz megállapítani: (fundamentális) **vállalatértékelés**
- A kérdések, amelyekre keressük a választ:
  - Mit mond a piac róla?
  - Mi alapján lehetne árazni?
  - Mit tudunk a hasonló befektetésekről?
  - Milyen jövedelem/CF várható tőle?
  - Adott feltevések esetén mennyi a reálisnak tartott részvényárfolyam?
- Árazás = előrejelzés és összehasonlítás

Értékelési módszerek (fundamentális)

- Piaci érték – piaci kapitalizáció
- Számviteli, könyv szerinti érték
- Újraelőállítási érték
- **Összehasonlító mutatószámok**
- Jelenérték-számítás
- Opciós értékelés

Összehasonlító mutatószámok

A hasonló cégek azonosítása, majd annak vizsgálata, hogy ezekben a hasonló vállalatokban a befektetők mennyit fizetnek egy dollárnyi nyereségért vagy könyv szerinti értékért.

***P*/*E* ráta**

- Az egy részvényre jutó ár osztva az egy részvényre jutó nyereséggel.

$$\frac{P}{E} = \frac{Egy\ részvény\ ára\ (Price)}{Egy\ részvényre\ jutó\ adózott\ nyereség/eredmény\ (EPS)}$$

***P*/*B* ráta**

- Az egy részvényre jutó ár osztva az egy részvényre jutó könyv szerinti értékkel.

$$\frac{P}{B} = \frac{Egy\ részvény\ ára\ (Price)}{Egy\ részvényre\ jutó\ könyv\ szerinti\ érték\ (Book\ value)}$$

Videók

- https://www.youtube.com/@investingretirement
  - P/E - https://www.youtube.com/watch?v=dJPw1XmKA7Q
  - P/B - https://www.youtube.com/watch?v=VFYhdFhav2c&t=174s
- https://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp

Összehasonlító mutatószámok

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Identifier (GRID_REPORT.RIC)	Company Name	Price / EPS (SmartEstimate®) (FY1)	Price To Book
KO	Coca-Cola Co	26.24	1.1%
DANO.PA	Danone SA	14.90	0.0%
DGE.L	Diageo PLC	12.77	5.8%
HEIN.AS	Heineken NV	13.07	5.7%
KDP.OQ	Keurig Dr Pepper Inc	13.56	NA
2503.T	Kirin Holdings Company, Limited	13.12	0.9%
PEP.OQ	PepsiCo, Inc.	15.08	0.2%
ULVR.L	Unilever PLC	16.59	6.7%
Add Security			

Értékelési módszerek (fundamentális)

- Piaci érték – piaci kapitalizáció
- Számviteli, könyv szerinti érték
- Újraelőállítási érték
- **Jelenérték-számítás**
- Összehasonlító mutatószámok
- Opciós értékelés

Részvények árazása – jelenérték-számítás

1. lépés: Pénzáramlás-sorozat becslése: CF_t

2. lépés: Elvárt hozam becslése: r_t

3. lépés: Jelenérték-számítás elvégzése:

$$PV = \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1 + r_t)^t}$$

Pénzáramlás becslése

- I. Teljes részvénymennyiség (meghatározó csomag):
  - → I. Vállalati pénzáramlás becslése

6-7. hét

- II. Egyes részvények (kistulajdonosok) pénzáramlása (**osztalékdiszkontálási modell/DDM/Gordon-modell)**
  - Osztalék (DIV_1,..., DIV_t)
  - Eladási árfolyam (P_t)

Ez a hét anyaga.



Részvényárfolyam és az osztalék kapcsolata

Bármely részvény értéke a jövőbeli pénzáramlásainak jelenértéke. Ezt tükrözi a DCF-képlet.

Az osztalékok a vállalat jövőbeli pénzáramlásait képviselik.

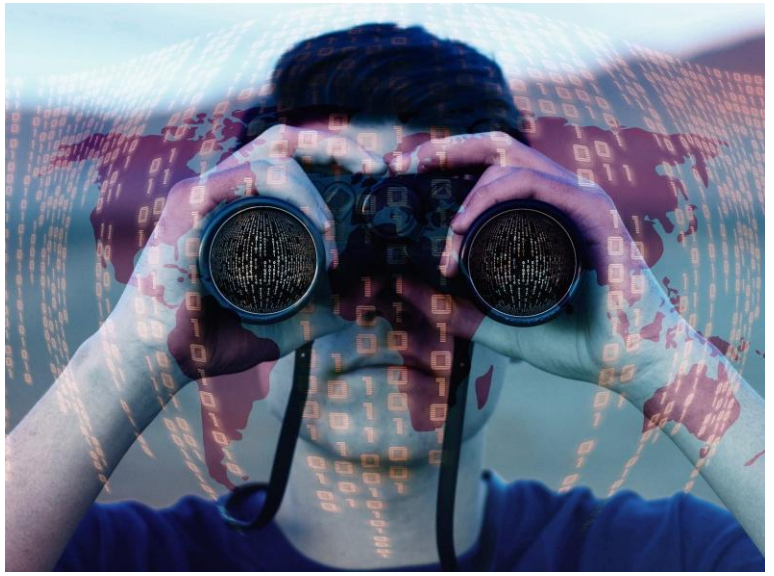
PV (Részvény) = PV (Várható jövőbeli osztalékok részvényenként)

© McGraw Hill

Részvényárfolyam és az osztalék kapcsolata

Elvárt hozam (Expected Return): Az a százalékos hozam, amelyet egy befektető egy adott befektetésből egy meghatározott időszakra vár.

$$\text{Elvárt hozam} = \text{Expected return} = r = \frac{\text{DIV}_1 + \boldsymbol{P_1} - P_0}{P_0}$$



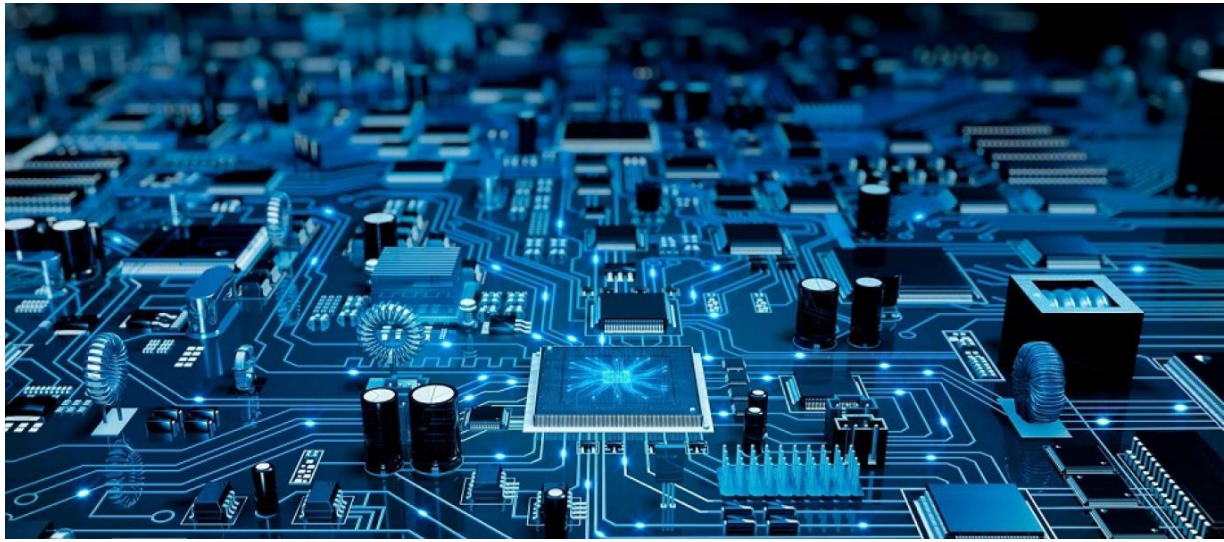
© McGraw Hill

Részvényárfolyam és az osztalék kapcsolata

Példa:

Ha a Fledgling Electronics részvény ára ma 100 dollár, és **várhatóan** 110 dollár lesz az ára 1 év múlva, mekkora az **elvárt hozam**, ha az osztalék 1 év múlva várhatóan 5 dollár lesz?

$$r = \frac{5 + 110 - 100}{100} = 0{,}15 = 15\%$$



© McGraw Hill

Részvényárfolyam és az osztalék kapcsolata

Bármely részvény árfolyamát a jövőbeli pénzáramlások jelenértékeként lehet elképzelni.

Egy részvény esetében a jövőbeli pénzáramlások az osztalékok és a részvény végső eladási ára.

1

$$\text{Ár (Price)} = P_0 = \frac{\text{DIV}_1 + P_1}{1 + r}$$

© McGraw Hill

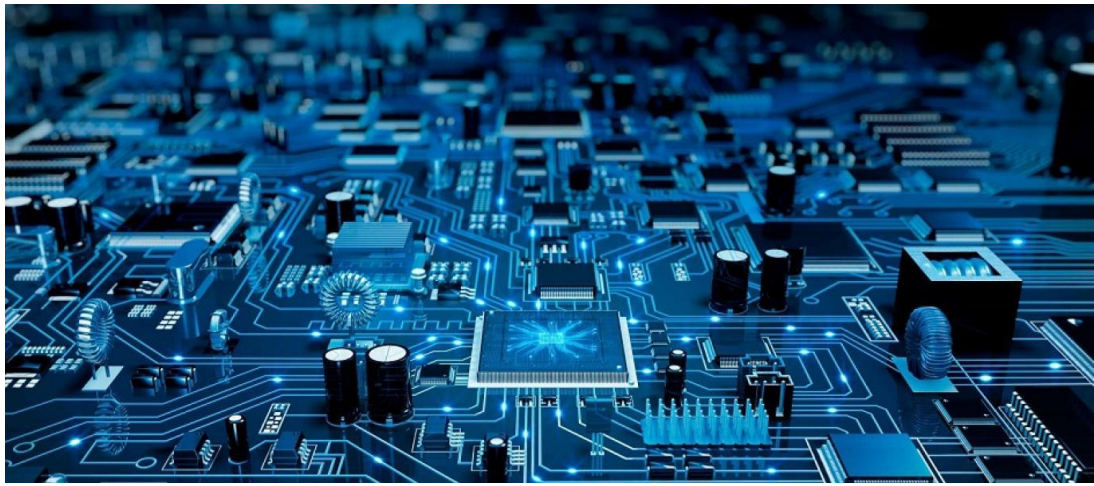
Részvényárfolyam és az osztalék kapcsolata

Példa

Fledgling Electronics ára a következőképpen írható fel:

1

$$P_0 = \frac{5 + 110}{1{,}15} = 100$$



© McGraw Hill

Részvényárfolyam és az osztalék kapcsolata

Az osztalékdiszkontálási (Gordon) modell (Dividend Discount Model)

1

$$P_0 = \frac{\mathrm{DIV}_1}{(1+r)^1} + \frac{\mathrm{DIV}_2}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{\mathrm{DIV}_H + P_H}{(1+r)^H} = \sum_{t=1}^{H} \frac{\mathrm{DIV}_t}{(1+r)^t} + \frac{P_H}{(1+r)^H}$$

***H* = Időhorizontja a befektetésnek**

2

$$P_0 = \frac{\mathrm{DIV}_1}{(1+r)^1} + \frac{\mathrm{DIV}_1 * (1+g)^1}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{\mathrm{DIV}_1 * (1+g)^{n-1}}{(1+r)^n} + \frac{Pn}{(1+r)^n}$$

Végtelen ideig tartom

$$n \to \infty$$

$$P_0 = \frac{\mathrm{DIV}_1}{r-g}$$

© McGraw Hill

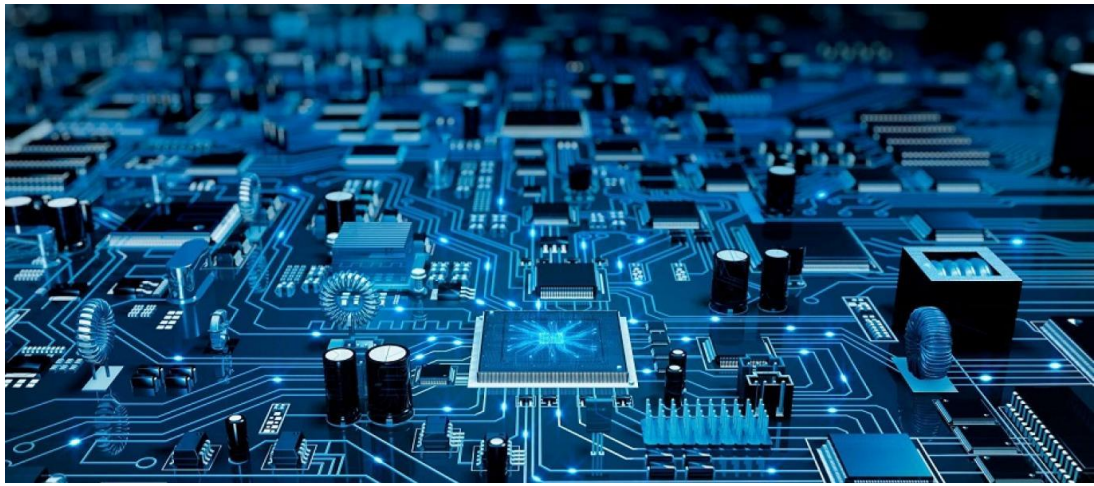
Részvényárfolyam és az osztalék kapcsolata

A Fledgling Electronics az előrejelzések szerint az 1. év végén 5,00 dolláros, a 2. év végén pedig 5,50 dolláros osztalékot fizet. A második év végén a részvényt 121 dollárért fogják eladni. Ha az elvárt hozam 15%, mennyi a részvény ára?

1

$$\mathrm{PV} = \frac{5}{(1+0{,}15)^1} + \frac{5{,}50+121}{(1+0{,}15)^2}$$

$$\mathrm{PV} = 100$$



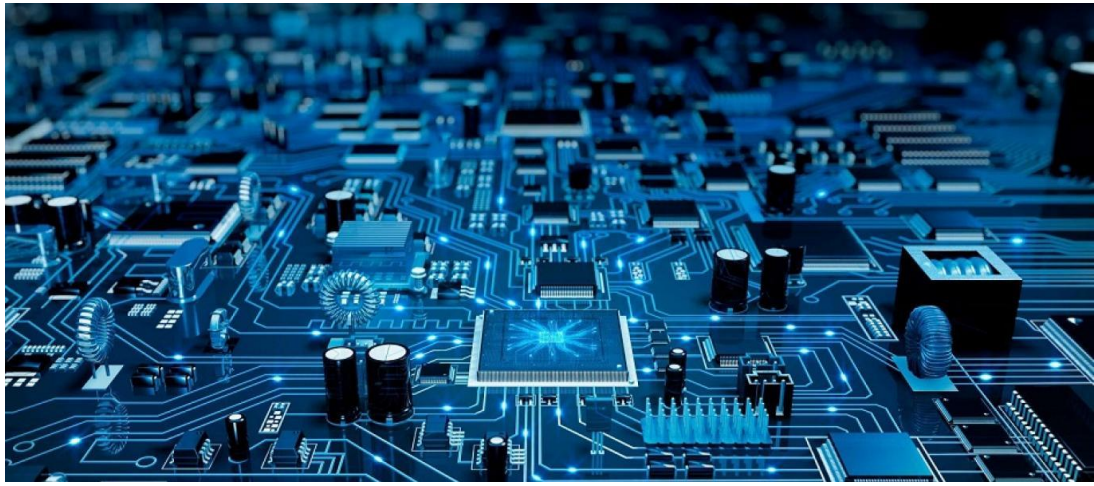
© McGraw Hill

Részvényárfolyam és az osztalék kapcsolata

A Cool Electronics az előrejelzések szerint az 1. év végén 5 dolláros osztalékot fog fizetni. A cég örökre 5%-kal fog növekedni. Ha az elvárt hozam 15%, mennyi a részvény ára?

2

$$\mathrm{PV} = \frac{5}{0{,}15 - 0{,}05} = 50$$



© McGraw Hill

Eddigi rövidítések

$$\frac{P}{E} = \frac{Egy\ részvény\ ára\ (Price)}{Egy\ részvényre\ jutó\ nyereség\ (EPS)}$$

$$\frac{P}{B} = \frac{Egy\ részvény\ ára\ (Price)}{Egy\ részvényre\ jutó\ könyv\ szerinti\ érték\ (Book\ value)}$$

$r = elvárt\ hozam = return\ what\ we\ expect$

$P = Price = Ár$
$EPS = Egy\ részvényre\ jutó\ nyereség$
$B = Book\ value = Könyv\ szerinti\ érték$
$DIV = Dividend = Osztalék$

$$\text{Price} = P_0 = \frac{\text{DIV}_1}{r - g}$$



© McGraw Hill

Elvárt hozam kiszámítása

Részvénytől elvárt piaci hozam becslése pénzáramlások segítségével = osztalékhozam + növekedés

2

$$\text{Price} = P_0 = \frac{\text{DIV}_1}{r - g}$$

Ha ismert a piacon az ár, akkor ki tudjuk belőle számolni az elvárt hozamot.

$$\text{Elvárt hozam} = \boldsymbol{r} = \frac{\mathbf{DIV_1}}{\boldsymbol{P_0}} + \boldsymbol{g}$$

© McGraw Hill

Osztalékhozam

Példa

A Northwest Natural Gas részvényeit 2021 elején részvényenként 49,43 dollárért adták el. A jövő évi osztalékfizetés várhatóan 2,00 dollár lesz részvényenként.

Mekkora az osztalékhozam, ha feltételezzük, hogy **nincs növekedés?**

$$\text{Osztalékhozam} = \text{Dividend yield} = \frac{\text{DIV}_1}{P_0} = \frac{2{,}00}{49{,}43} = 0{,}04$$



© McGraw Hill

Elvárt hozam növekedéssel

Példa

A Northwest Natural Gas részvényeit 2021 elején részvényenként 49,43 dollárért adták el. A jövő évi osztalékfizetés várhatóan 2,00 dollár lesz részvényenként.

Mekkora az elvárt hozam **7,7%-os növekedési rátát feltételezve?**

$$Elvárt\ hozam = r = \frac{\mathrm{DIV}_1}{P_0} + g = Dividend\ yield + g = \frac{2{,}00}{49{,}43} + 0{,}077 = 0{,}117$$



© McGraw Hill

Eddigi rövidítések

$$\frac{P}{E} = \frac{Egy\ részvény\ ára\ (Price)}{Egy\ részvényre\ jutó\ nyereség\ (EPS)}$$

$$\frac{P}{B} = \frac{Egy\ részvény\ ára\ (Price)}{Egy\ részvényre\ jutó\ könyv\ szerinti\ érték\ (Book\ value)}$$

$r = elvárt\ hozam\ (expected\ return)$

$P = Price = Ár$
$EPS = Egy\ részvényre\ jutó\ nyereség$
$B = Book\ value = Könyv\ szerinti\ érték$
$DIV = Dividend = Osztalék$
$g = növekedés = growth$

$$\text{Price} = P_0 = \frac{\text{DIV}_1}{r - g}$$

$$\text{Osztalékhozam} = \text{Dividend yield} = \frac{\text{DIV}_1}{P_0}$$

$$Elvárt\ hozam = r = \text{Dividend yield} + g = \frac{DIV_1}{P_0} + g$$



© McGraw Hill

DCF-modellek két vagy több növekedési szakasszal

Példa

A Phoenix Nyrt. 3 egymást követő évben 0,00, 0,31 és 0,65 osztalékot fog várhatóan fizetni. A 4. évben az osztalék a becslések szerint 0,67 lesz, és ezt követően várhatóan az örökkévalóságig 4%-kal fog nőni.

10%-os elvárt hozam mellett mennyi a részvény ára?

$$\mathrm{PV} = \frac{0{,}00}{(1+0{,}1)^1} + \frac{0{,}31}{(1+0{,}1)^2} + \frac{0{,}65}{(1+0{,}1)^3} + \left[\frac{1}{(1+0{,}1)^3} * \frac{0{,}67}{(0{,}10-0{,}04)}\right]$$

$$= 9{,}13$$



© McGraw Hill

g és ROE kapcsolata

Az osztaléknövekedési rátát úgy is le lehet vezetni, hogy a saját tőke megtérülését a működésbe visszaforgatott nyereség százalékos arányára alkalmazzuk.

$$\text{ROE (Return on equity)} = \frac{\text{EPS } (egy\ részvényre\ jutó\ nyereség)}{\text{Book equity per share } (egy\ részvényre\ vetített\ saját\ tőke\ könyv\ szerinti\ értéke)}$$

sajáttőke-arányos megtérülés = sajáttőke-arányos nyereség = saját tőkére jutó nyereség

$$g = ROE * \text{újrabefektetési hányad } (plowback\ ratio) = ROE * (1 - dp)$$



© McGraw Hill

Kapcsolat a részvény árfolyama és az EPS (Earnings per Share) között

Ha egy vállalat úgy dönt, hogy alacsonyabb osztalékot fizet, és a pénzeszközöket újra befekteti, a részvények árfolyama emelkedhet, mivel a jövőbeni osztalékok magasabbak lehetnek.

$$\text{Osztalékfizetési } ráta\ (Dividend\ payout\ ratio) = dp = \frac{DIV_t}{EPS_t}$$

Az osztalék és az egy részvényre jutó nyereség aránya.

$$\text{Újrabefektetési hányad (Plowback ratio)} = (1 - dp) = \frac{Újrabefektetett\ eredmény}{Nettó\ eredmény}$$

A vállalat által visszatartott nyereség aránya.

© McGraw Hill

Kapcsolat a részvény árfolyama és az EPS (Earnings per Share) között

Példa:

Társaságunk jövőre 8,33 dolláros osztalékot tervez fizetni, ami az eredmény 100%-át jelenti. Ez 15%-os elvárt hozamot biztosít a befektetőknek. Ehelyett úgy döntünk, hogy a cég jelenlegi 25%-os sajáttőke-arányos megtérülése mellett a nyereség 40%-át visszaforgatjuk.

Mekkora a részvény értéke az újrabefektetési hányad változtatása előtt és után?

Nincs növekedés

$$P_0 = \frac{EPS_1}{r} = \frac{8{,}33}{0{,}15} = 55{,}53$$



Növekedéssel

$$g = ROE * (1 - dp) = 0{,}25 * 0{,}40 = 0{,}10 \rightarrow$$

$$P_0 = \frac{8{,}33 * 0{,}6 \approx\ 5{,}00}{0{,}15 - 0{,}10} = 99{,}96$$

$PV = \frac{C_1}{r}$

$PV = \frac{C_1}{r - g}$

© McGraw Hill

Kapcsolat a részvény árfolyama és az EPS (Earnings per Share) között

Ha a vállalat nem forgatná vissza a nyereséget, a részvény árfolyama 55,53 dolláron maradna.

40%-os újrabefektetéssel az árfolyam 100,00 dollárra emelkedne.

A két szám közötti különbséget nevezzük a **növekedési lehetőségek jelenértékének** (present value of growth opportunities).

$$PVGO = 99{,}96 - 55{,}53 = 44{,}43$$

$$\boldsymbol{P = \frac{EPS_1}{r} + PVGO}$$

$$PVGO = \frac{DIV_1}{r - g} - \frac{EPS_1}{r}$$

$$g = ROE * (1 - dp)$$



$$PVGO = \frac{DIV_1}{r - ROE * (1 - dp)} - \frac{EPS_1}{r}$$

© McGraw Hill

Eddigi rövidítések

$$\frac{P}{E} = \frac{Egy\ részvény\ ára\ (Price)}{Egy\ részvényre\ jutó\ nyereség\ (EPS)}$$

$$\frac{P}{B} = \frac{Egy\ részvény\ ára\ (Price)}{Egy\ részvényre\ jutó\ könyv\ szerinti\ érték\ (Book\ value)}$$

$$Osztalékhozam = Dividend\ yield = \frac{DIV_1}{P_0}$$

$$Elvárt\ hozam = r = dy + g = \frac{DIV_1}{P_0} + g$$

$$\text{Price} = P_0 = \frac{\text{DIV}_1}{r - g}$$

$$g = ROE * (1 - dp)$$

$$ROE\,(Return\ on\ equity) = sajáttőke - arányos\ megtérülés$$

$$= \frac{EPS\,(egy\ részvényre\ jutó\ nyereség)}{book\ equity\ per\ share\,(Egy\ részvényre\ jutó\ saját\ tőke\ könyv\ szerinti\ értéke)}$$

$$\text{Osztalékfizetési } ráta = dp = \frac{DIV_t}{EPS_t}$$

$$\text{Újrabefektetési hányad} = (1 - dp) = \frac{Újrabefektetett\ eredmény}{Nettó\ eredmény}$$

$$P = \frac{EPS_1}{r} + PVGO$$

$P = Price = Ár$
$EPS = Egy\ részvényre\ jutó\ nyereség$
$B = Book\ value = Könyv\ szerinti\ érték$
$DIV = Dividend = Osztalék$
$g = növekedés = growth$



© McGraw Hill

Feltételezések



- Állandó osztaléknövekedés
- Kisebb növekedési ütem az elvárt hozamnál
- A vállalat folyamatosan osztalékot fizet
- Az elvárt hozam stabil és állandó
- Tökéletes piaci környezet

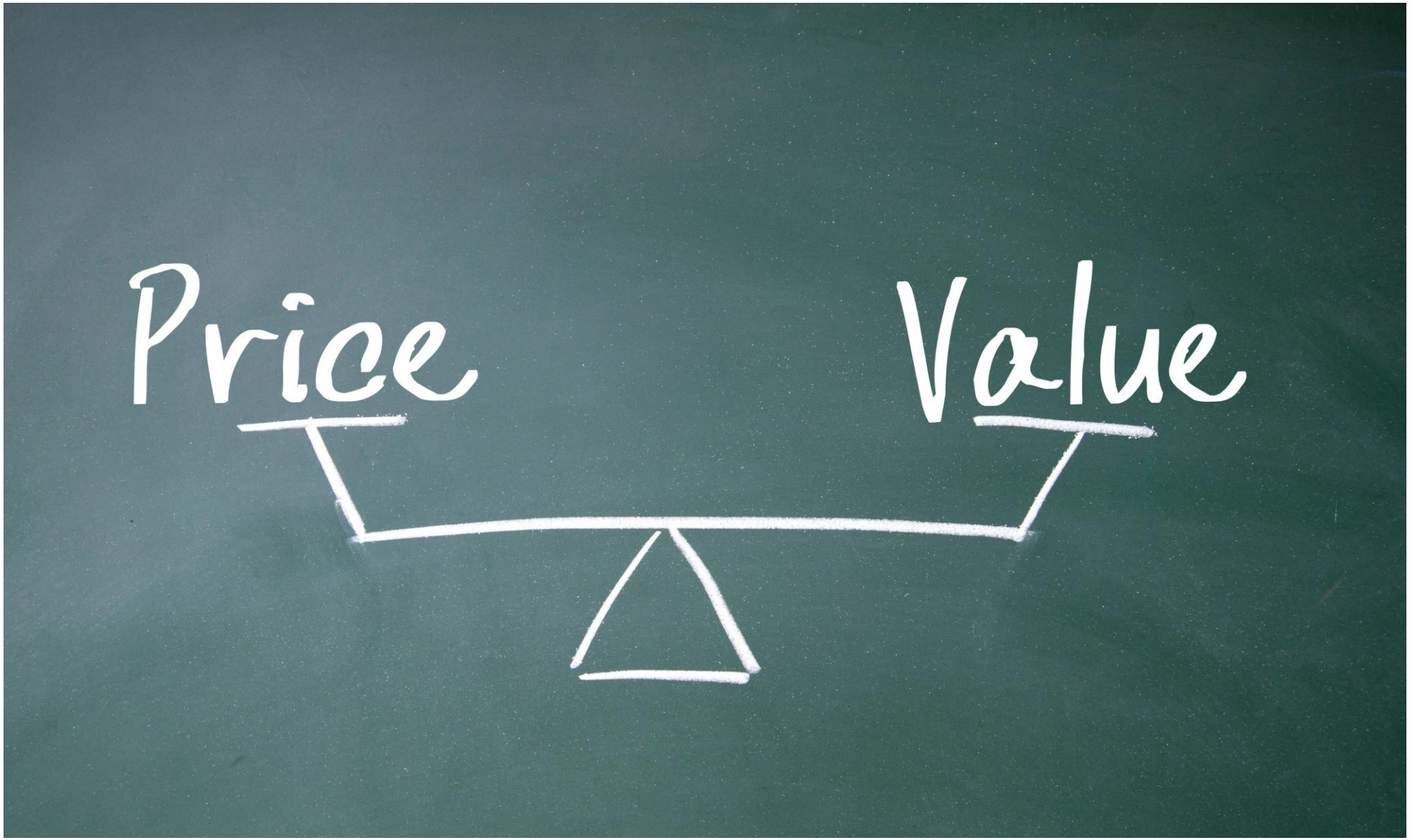
© McGraw Hill

Veszélyek



- Növekedési ütem változása
- Túlbecslés magas növekedésű cégeknél
- Alulbecslés lassan növekvő vagy stagnáló vállalatoknál
- Nincs vagy rendszertelen osztalékfizetés
- Változik az elvárt hozam
- Túlzott leegyszerűsítés

© McGraw Hill



© McGraw Hill

Köszönöm a figyelmet!



lilla.kereszturi@uni-corvinus.hu

Részvényes

korábbi ZH-feladat



1. feladat

A GreenFuture Energy Inc. (GFEI) energiatárolási rendszerek fejlesztésével foglalkozik. Bár a vállalat jelenleg alacsony nyereséggel működik, jó hosszú távú növekedési kilátásokkal rendelkezik a gyorsan bővülő megújulóenergia-piacon. Az év végén a GFEI részvényenként 30 dolláros osztalékot tervez fizetni. A társaság jelenleg az adózott eredmény 30%-át forgatja vissza technológiai fejlesztésekbe, a sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) végig fix 20%. A részvények piaci ára jelenleg 150 dollár.

A GFEI bejelenti, hogy egy nagyszabású projektet indít elektromos autók energiatárolási rendszereinek fejlesztésére. Ez a projekt három éven keresztül jelentős befektetést igényel, így a vállalatnak ezen időszak alatt a nyereségének 80%-át kell újra befektetnie. A 4. évtől kezdődően azonban ismét visszatérnek a jelenlegi osztalékfizetési gyakorlathoz, és a nyereség 30%-át forgatják vissza.

Számítsa ki a részvények várható árfolyamát, ha a befektetők beárazzák az új stratégiát! (12 pont)

Adatok:

$DIV_1 = 30$
$pb_{régi} = (1 - dp_{régi}) = 0{,}3 \Rightarrow dp_{régi} = 0{,}7$
$pb_{új} = (1 - dp_{új}) = 0{,}8 \Rightarrow dp_{új} = 0{,}2$
$ROE = 0{,}2$
$P = 150$

Számolás:

$g_{régi} = (1 - dp_{régi}) * ROE = 0{,}3 * 0{,}2 = 0{,}06$

$g_{új} = (1 - dp_{új}) * ROE = 0{,}8 * 0{,}2 = 0{,}16$

$$EPS_1 = \frac{DIV_1}{dp_{régi}} = \frac{30}{0{,}7}$$

T	1	2	3	4
dp	0,2	0,2	0,2	0,7
g	0,16	0,16	0,16	0,06
EPS	42,86	49,71	57,67	66,90
DIV	8,57	9,94	11,53	46,83
r	0,26	0,26	0,26	0,26
PV	6,8027	6,2628	5,7658	117,053

Az 1-3. évben a jelenértéket a $\frac{DIV}{(1+r)^t}$ képlet segítségével számoljuk.

A 4. évtől kezdődően a növekvő tagú örökjáradék képletét alkalmazzuk: $\frac{DIV}{r-g} * \frac{1}{(1+r)^{T-1}}$

$$P = \left(\sum_{t=1}^{3} \frac{DIV_t}{(1+r)^t}\right) + \frac{DIV_4}{r - g_{régi}} * \frac{1}{(1+r)^{T-1}} =$$

$$= \frac{8{,}57}{(1+0{,}26)^1} + \frac{9{,}94}{(1+0{,}26)^2} + \frac{11{,}53}{(1+0{,}26)^3} + \frac{46{,}83}{0{,}26-0{,}06} * \frac{1}{(1+0{,}26)^{4-1}} =$$

= 135,877 dollár a részvény árfolyama.